Compte rendu du TP :
Créer un quiz en images

1. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de développer une application Android de quiz en images en utilisant Android Studio et le langage Kotlin. L'application permet à l'utilisateur de répondre à des questions illustrées et d'obtenir son score final.

2. Environnement de développement

- IDE : Android Studio
- Langage de programmation : Kotlin
- Interface utilisateur : XML
- Plateforme : Android

3. Fonctionnalités réalisées

L'application comporte les fonctionnalités suivantes :

- Affichage de cinq questions illustrées.
- Présentation de trois choix de réponse pour chaque question.
- Vérification de la réponse sélectionnée.
- Affichage d'un message indiquant si la réponse est correcte ou incorrecte.
- Mise à jour du score après chaque réponse.
- Affichage de la progression du quiz.
- Présentation du résultat final après les cinq questions.
- Possibilité de recommencer le quiz.

4. Réalisation

L'interface a été créée dans le fichier `activity_main.xml`. Elle contient le titre, le score, la barre de progression, l'image, la question, les trois boutons de réponse et les boutons de navigation.

La logique du quiz a été programmée dans `MainActivity.kt`. Les cinq questions sont stockées dans un tableau. Pour chaque question, l'application affiche l'image correspondante, vérifie la réponse sélectionnée et actualise le score.

Les images utilisées représentent un triangle, un carré, un cercle, une étoile et un rectangle.

5. Tests effectués

Plusieurs tests ont été effectués :

- Vérification de l'affichage des cinq questions et de leurs images.
- Vérification du message affiché après une bonne réponse.
- Vérification du message affiché après une mauvaise réponse.
- Vérification du calcul du score.
- Vérification de l'affichage du résultat final.
- Vérification du bouton permettant de recommencer le quiz.

Les tests ont confirmé que les fonctionnalités principales de l'application fonctionnent correctement.

6. Difficultés rencontrées

Pendant la réalisation, certaines difficultés ont été rencontrées, notamment la localisation du dossier `drawable` pour ajouter les images et la résolution d'erreurs liées aux fonctions Kotlin.

Ces difficultés ont été résolues en vérifiant l'organisation du projet Android et en complétant les fonctions nécessaires dans `MainActivity.kt`.

7. Conclusion

Ce TP m'a permis de pratiquer le développement d'une application Android avec Kotlin et XML. J'ai appris à gérer les événements des boutons, à afficher des images, à vérifier des réponses et à mettre à jour un score. Le quiz fonctionne correctement et permet de recommencer une partie.